

Medidas de Associação para Dados Ordinais Aplicadas ao Desempenho no ENEM e Escolaridade Materna

Caroline de Oliveira Costa¹

Disciplina: Dados Categóricos
Departamento de Estatística – UFES
15 de julho de 2026

Resumo

A análise de dados categorizados corresponde ao conjunto de métodos estatísticos destinados ao estudo de variáveis expressas em categorias, sejam elas nominais ou ordinais, com o objetivo de investigar padrões de associação, dependência e distribuição entre variáveis. Nesse contexto, este trabalho utiliza essas técnicas aplicadas aos Microdados do Exame Nacional do Ensino Médio (ENEM), principal porta de acesso ao ensino superior no Brasil. As notas do exame são estimadas por meio da Teoria de Resposta ao Item (TRI), metodologia estatística empregada para estimar traços latentes, como habilidades e proficiências, considerando a coerência do padrão de respostas dos participantes e permitindo a comparabilidade entre diferentes edições do exame. O estudo buscou investigar possíveis associações entre o desempenho dos participantes considerando a média geral do alunos nas áreas específicas do conhecimento e a variável socioeconômica escolaridade materna, obtida a partir do questionário do exame. Para possibilitar a aplicação dessas metodologias, as notas dos participantes foram categorizadas em níveis de desempenho com base em quantis, permitindo a construção de variáveis ordinais para análise. Entre os métodos empregados, destacam-se medidas de associação, como os coeficientes Tau de Kendall e Gamma de Goodman-Kruskal, utilizados para avaliar a intensidade e a direção da associação entre variáveis ordinais, o teste de Mantel-Haenszel, aplicado na investigação de tendências lineares entre categorias ordenadas, além de uma Regressão Logística Ordinal de Chances Não Proporcionais a fim de investigar o efeito que a variável escolaridade tem sobre o desempenho. Dessa forma, pretende-se identificar possíveis padrões de associação entre condições socioeconômicas e desempenho educacional, contribuindo para discussões

¹Departamento de Estatística, Universidade Federal do Espírito Santo (UFES). *E-mail*: caroline.o.costa@edu.ufes.br

relacionadas às desigualdades sociais e educacionais no contexto brasileiro. Foi concluído que a escolaridade materna esta diretamente associada ao desempenho na prova.

Palavras-chave: ENEM; Desempenho educacional; Variáveis socioeconômicas; Dados categorizados ordinais.

1 INTRODUÇÃO

Segundo Monteiro (2024) em seu texto publicado no blog da conjuntura econômica, espaço digital editado pela Fundação Getulio Vargas (FGV) Instituto Brasileiro de Economia (IBRE), a pesquisadora da FGV Janaína Feijó constatou que "Com base em dados da PNAD Contínua, [...] a partir de 2022 o número de mulheres que se autodeclaram chefes de família superou o de homens, e que esse número continuou crescendo em 2023, com aumento de 0,8 ponto percentual, somando 51,7% do total.", isso indica que mulheres são maioria quando debatido o responsável pelos negócios da respectiva casa, com isso, é possível sugerir que essa responsabilidade também recaia sobre a criação e educação dos filhos.

A Pesquisa Nacional por Amostra de Domicílios (PNAD) de 2014, de acordo com o Instituto Brasileiro de Geografia e Estatística (IBGE) apresentou dados que comprovam a ideia de que a mãe tem maior influência no nível de instrução dos filhos, uma vez que

O interesse e a controvérsia, obviamente, residem na interpretação e no escopo assumido dos insumos formais para os dois lados da equação — e é A presença da mãe no domicílio contribuiu para um nível mais elevado de escolarização dos filhos, o que pôde ser confirmado comparando-se os percentuais de pessoas sem instrução que moravam apenas com a mãe (10,3%) ou com pai e mãe (10,8%), com os de filhos que moravam apenas com o pai (16,2%). [...] para filhos que completaram o ensino superior, obtiveram-se taxas de 14,4% quando moravam com pai e mãe, 11,9% se moravam somente com a mãe e 9,6% quando moravam somente com o pai (IBGE, 2014).

Dessa forma, é preferível usar de informações maternas a paternas em pesquisas envolvendo instrução e desempenho, além disso, a pesquisa traz informações sobre como a escolaridade dos pais podem impactar o desempenho dos filhos

Para o indicador de taxa de alfabetização, o suplemento mostra que estar ou não morando com o pai, aos 15 anos de idade, resulta em taxas de alfabetização praticamente iguais (91,8% e 91,7%). No entanto, quando se trata de ter morado ou não com a mãe, nessa idade, a taxa de alfabetização varia de 88,1%, para os que não moravam, a 92,2% para os que moravam (IBGE, 2014).

Dessa forma, é plausível a realização de um estudo com foco no grau da associação entre a escolaridade da mãe e o desempenho do filho. Para isso, o trabalho em questão usará dados do

ENEM, uma vez que essa prova é uma das principais avaliações do país e cumpre múltiplas funções, como medir a qualidade do ensino básico do país, servir como meio de emissão do certificado de conclusão do ensino médio e atuar como principal porta de acesso ao ensino superior.

Segundo o Instituto Nacional de Estudos e Pesquisas Educacionais Anísio Teixeira (INEP), são inscritas no ENEM, em média, anualmente, aproximadamente seis milhões de pessoas (INEP, 2025). Sobre a prova do ENEM, ela é aplicada em 2 dias com 90 questões objetivas em cada e uma redação realizada no primeiro dia, juntamente com as provas de Ciências Humanas e suas Tecnologias e Linguagens, Códigos e suas Tecnologias. No segundo dia são aplicadas as provas de Ciências da Natureza e suas Tecnologias e Matemática e suas Tecnologias. Após a realização do exame, conforme descrito no “Guia do Participante” e no “Procedimentos de Análise”, ambos disponibilizados pelo INEP, as respostas dos participantes são analisadas por meio da Teoria de Resposta ao Item (TRI). Que se utiliza de informações prévias (obtidas por pré-testagens nacionais) chamadas de parâmetros. A estimação da habilidade dos participantes (θ) é conduzida por meio do Modelo Logístico de Três Parâmetros (3PL) assumindo uma distribuição a priori para θ e utilizando o estimador bayesiano de Esperança a Posteriori (EAP), isto é, a esperança da distribuição posterior de θ condicionada ao padrão de respostas do participante.

Quando discutida a redação, esta é a única corrigida por avaliadores. Dois corretores avaliam a redação de cada aluno e atribuem notas de 0 a 200 a cada uma das 5 competências avaliadas (resultando em uma nota máxima de 1000 pontos). A nota final do participante corresponde à média aritmética dessas duas notas, desde que não haja divergência superior a 100 pontos no total ou superior a 80 pontos em qualquer competência. Caso esses critérios de discrepância sejam ultrapassados, a redação é encaminhada para um terceiro corretor. Todo o procedimento de correção e os critérios de avaliação da redação estão descritos no documento *A redação no ENEM 2025: cartilha do participante* (Instituto Nacional de Estudos e Pesquisas Educacionais Anísio Teixeira (INEP), 2025).

Tabela 1.1: Competências avaliadas na redação do ENEM.

Competência	Descrição do Critério (Inep/MEC)
Competência 1	Demonstrar domínio da modalidade escrita formal da língua portuguesa.
Competência 2	Compreender a proposta de redação e aplicar conceitos de várias áreas de conhecimento para desenvolver o tema, dentro dos limites estruturais do texto dissertativo-argumentativo em prosa.
Competência 3	Selecionar, relacionar, organizar e interpretar informações, fatos, opiniões e argumentos em defesa de um ponto de vista.
Competência 4	Demonstrar conhecimento dos mecanismos linguísticos necessários para a construção da argumentação.
Competência 5	Elaborar proposta de intervenção para o problema abordado, respeitando os direitos humanos.

Devido ao método de cálculo das notas baseado na TRI, não existem valores fixos de nota máxima e mínima no ENEM para as quatro áreas do conhecimento. Em cada edição, os limites da escala são determinados a partir das características específicas da prova, isto é, dos parâmetros dos itens calibrados. Assim, o valor máximo observado corresponde, em geral, ao desempenho de um participante que acerta todas as questões da área, enquanto o valor mínimo está associado ao desempenho de quem tem menores acertos, excetuando-se os casos de eliminação.

Portando, o objetivo do presente trabalho é estudar a relação entre a escolaridade da mãe e o desempenho do filho na prova do ENEM, com o uso de técnicas categóricas, sendo elas as medidas de associação, coeficientes Tau de Kendall e Gamma de Goodman-Kruskal, utilizados para avaliar a intensidade e a direção da associação entre variáveis ordinais, o teste de Mantel-Haenszel, aplicado na investigação de tendências lineares entre categorias ordenadas e um modelo de regressão logística ordinal de chances não-proporcionais para investigar o efeito da variável sobre o desempenho.

2 METODOLOGIA

2.1 Conjunto e limpeza dos dados usados

O conjunto de dados analisado neste estudo corresponde aos participantes do Exame Nacional do Ensino Médio (ENEM) de 2023 que se encontravam na condição de concluintes do ensino médio. A escolha desse grupo justifica-se pelo fato de que esses estudantes já deveriam ter cursado integralmente os conteúdos previstos para a educação básica segundo as diretrizes do Ministério da Educação (MEC), possibilitando uma análise mais fidedigna da relação entre o desempenho no exame e a escolaridade materna.

A base de dados foi obtida a partir dos microdados oficiais disponibilizados pelo Instituto Nacional de Estudos e Pesquisas Educacionais Anísio Teixeira (INEP, 2024) e, apresenta um total de 3.933.955 registros, correspondendo a aproximadamente quatro milhões de candidatos no Brasil todo. Após a filtragem para aqueles que irão finalizar os estudos, não são treineiros e possuem uma nota válida (presença em ambos os dias com notas maiores que zero nas provas objetivas) a base final ficou com 1.044.053 participantes. Posteriormente, foi agrupado essas pessoas pela escolaridade de suas respectivas mães, não serão considerados aqueles que responderam não sei ou possuem resposta NA para essa variável, restando para análise categórica 1.003.799 participantes.

A segunda variável de interesse é o desempenho de cada participante na prova, tendo sido gerado pela média simples das 5 notas (Matemática, Redação, Ciências da Natureza, Ciências Humanas e Linguagens). O desempenho é uma variável contínua, portando, para aplicação das técnicas de interesse, foi realizada uma categorização dessas notas com base nos quartis da distribuição, sendo então categorizados como

Tabela 2.1: Definição dos Setores de Desempenho por Quartis

Setor de Desempenho	Intervalo de Notas (TRI)	Descrição Estatística
Baixo	[253, 2; 476, 1)	Até o 1º Quartil (Q1)
Médio-Baixo	[476, 1; 540, 0)	Entre Q1 e a Mediana
Médio-Alto	[540, 0; 606, 5)	Entre a Mediana e o 3º Quartil (Q3)
Alto	[606, 5; 862, 6]	Acima do 3º Quartil (Q3)

Nota: Os intervalos utilizam a notação matemática $[a, b)$, onde o valor inicial é incluído e o final é exclusivo, garantindo a precisão dos décimos.

Fonte: Elaboração própria com base nos Microdados do ENEM 2023.

Além das variáveis usadas para a aplicação dos métodos, foi realizada uma análise exploratória do perfil dos alunos com informações de sexo, faixa-etária, tipo da escola, dependência administrativa da escola e informações das notas obtidas em cada uma das áreas da prova.

2.2 Técnicas e métodos de estatística ordinal

Para avaliar a associação entre as variáveis categóricas, foram empregados testes estatísticos e medidas de intensidade adequados à natureza nominal ou ordinal dos dados, adotando-se um nível de significância de $\alpha = 0,05$ para todas as análises (Agresti, 2013).

A existência de associação geral entre as variáveis foi inicialmente verificada pelo Teste Qui-Quadrado de Pearson (Pearson, 1900), que compara as frequências observadas (O_{ij}) e esperadas (E_{ij}) sob a hipótese nula de independência:

$$\chi^2 = \sum_i \sum_j \frac{(O_{ij} - E_{ij})^2}{E_{ij}}$$

Para quantificar a intensidade dessa associação (tamanho do efeito), utilizou-se o Coeficiente V de Cramér (Cramér, 1946). Diferente do qui-quadrado bruto, o V de Cramér padroniza a estatística em um intervalo de 0 (ausência de associação) a 1 (associação perfeita), permitindo a comparação entre tabelas de contingência de diferentes dimensões:

$$V = \sqrt{\frac{\chi^2}{n \cdot \min(L - 1, C - 1)}}$$

onde n é o tamanho total da amostra, e L e C representam o número de linhas e colunas da tabela.

Quando as variáveis em cruzamento apresentavam natureza estritamente ordinal, empregou-se adicionalmente o Teste de Associação Linear de Mantel-Haenszel (Mantel; Haenszel, 1959). Esse teste apresenta maior poder estatístico do que o qui-quadrado tradicional ao incorporar a ordenação natural das categorias para avaliar tendências lineares:

$$M^2 = (n - 1)r^2$$

onde r representa a correlação de Pearson calculada sobre os escores numéricos das categorias.

Para quantificar a direção (associação direta ou inversa) e a força da relação ordinal, aplicaram-se duas medidas baseadas em contagens de pares de observações concordantes (N_c) e discordantes

(N_d), ambas variando no intervalo $[-1, 1]$:

- **Gamma de Goodman e Kruskal (Anderson; Darling, 1954):** Focado puramente nas observações não empatadas, avalia o balanço probabilístico de concordância:

$$G = \frac{N_c - N_d}{N_c + N_d}$$

- **Tau-b de Kendall (Kendall, 1938):** Adotado como medida estrutural complementar por corrigir a presença de empates nas variáveis X (T_x) e Y (T_y). Torna-se essencial quando há um número considerável de observações alocadas nas mesmas categorias cruzadas:

$$\tau_b = \frac{N_c - N_d}{\sqrt{(N_c + N_d + T_x)(N_c + N_d + T_y)}}$$

A utilização conjunta destes estimadores assegurou a identificação não apenas da existência estatística de dependência, mas do seu real comportamento de acordo com a hierarquia dos dados analisados.

Regressão Logística Ordinal de Chances Não Proporcionais

A fim de investigar o efeito que a variável escolaridade tem sobre o desempenho, foi realizada uma regressão ordinal. Inicialmente, foi testada a regressão clássica por meio da função *polr* do pacote *MASS*, porém no teste de chances proporcionais os dados foram rejeitados, como pode ser visto na Tabela 2.2,

Tabela 2.2: Teste de Brant para a hipótese de chances proporcionais

Teste	χ^2	gl	p-valor
Omnibus	2662.01	12	< 0.001
Não completou EF (até 5º ano)	18.35	2	< 0.001
EF incompleto (até 9º ano)	21.30	2	< 0.001
EF completo	37.42	2	< 0.001
Médio completo	80.06	2	< 0.001
Superior completo	162.66	2	< 0.001
Pós-graduação	233.09	2	< 0.001

Nota: Hipótese nula (H_0): a suposição de chances proporcionais (linhas paralelas) é válida.

Porém, antes de migrar para o modelo de chances não proporcionais, foi testado a alteração da

função de ligação para *probit* e *cloglog*, porém nenhuma obteve resultados aceitáveis e, portanto, foi usado o modelo de chances não proporcionais pela função *vglm* do pacote *VGAM*.

$$\log \left(\frac{P(Y \leq j)}{P(Y > j)} \right) = \alpha_j + \beta_j^\top \mathbf{x}, \quad j = 1, 2, \dots, J - 1, \quad (1)$$

onde:

- Y representa a variável resposta de nível do desempenho;
- j indica cada ponto de corte entre as categorias ordinais;
- α_j representa o intercepto (ou ponto de corte, *threshold*) correspondente ao j -ésimo logito cumulativo;
- β_j é o coeficiente associado à variável escolaridade da mãe para o j -ésimo ponto de corte.

Diferente do modelo clássico, nesse modelo cada curva em "S" de probabilidade acumulada ganha a sua própria taxa de subida ou descida (β_j). As linhas não são paralelas, significando que o efeito da escolaridade não é homogêneo para todo nível de desempenho.

Como a variável do nível do desempenho possui 4 categorias, sendo elas Baixo < Médio-Baixo < Médio-Alto < Alto o modelo retornará 3 coeficientes estimados para cada categoria da variável Escolaridade da Mãe:

$$\log \left(\frac{P(Y \leq \text{Baixo})}{P(Y > \text{Baixo})} \right) = \alpha_1 + \beta_1 \text{Escolaridade}_{\text{mãe}}, \quad (2)$$

$$\log \left(\frac{P(Y \leq \text{Médio-Baixo})}{P(Y > \text{Médio-Baixo})} \right) = \alpha_2 + \beta_2 \text{Escolaridade}_{\text{mãe}}, \quad (3)$$

$$\log \left(\frac{P(Y \leq \text{Médio-Alto})}{P(Y > \text{Médio-Alto})} \right) = \alpha_3 + \beta_3 \text{Escolaridade}_{\text{mãe}}. \quad (4)$$

O resultado desse modelo representa como a escolaridade da mãe influencia a probabilidade de um estudante pertencer aos diferentes níveis de desempenho, permitindo que esse efeito seja diferente em cada ponto de corte. Na primeira equação, o coeficiente β_1 indica como a escolaridade da mãe altera a chance de o estudante permanecer no nível Baixo, em comparação com atingir níveis superiores. A segunda equação mede o efeito da escolaridade da mãe sobre a probabilidade de o estudante alcançar pelo menos o nível Médio-Alto e a terceira, efeito da escolaridade da mãe sobre

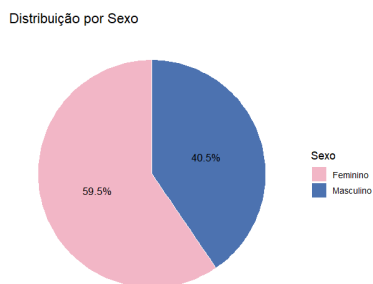
a chance de o estudante atingir o nível Alto.

A hipótese de chances proporcionais foi adicionalmente avaliada por meio do teste da razão de verossimilhanças, comparando o modelo de chances proporcionais com o modelo de chances não proporcionais. Observou-se diferença estatisticamente significativa entre os modelos ($\chi^2(12) = 2671,4, p < 0,001$), indicando que o modelo de chances não proporcionais apresentou ajuste significativamente superior.

Esse resultado confirma que o efeito da escolaridade da mãe varia entre os diferentes pontos de corte da variável resposta, corroborando a violação da hipótese de paralelismo evidenciada pelo teste de Brant e com a decisão de utilizar o modelo de chances não proporcionais.

3 O PERFIL DOS CONCLUINTES DO ENSINO BÁSICO DE 2023

Os participantes que são concluintes do ensino médio são, em sua maioria do sexo feminino (59,5%), como pode ser visto na Figura 3.1, e os participantes são em sua maioria de escolas públicas (78,3%) enquanto apenas 21,7% são de escolas privadas.



Tipo de Escola	Frequência
Pública	786.208
Privada	217.586
Não Informado	5

Tabela 3.1: Distribuição do tipo de escola

Figura 3.1: Gráfico de setor para a distribuição de sexo

Como esperado, quando trabalhado com alunos de ensino médio, a maior parte tem entre 17 e 18 anos, somando juntos 89,2%, como pode ser visto na Figura 3.2, interessante notar que 1,6% das pessoas possuem mais de 20 anos, esses dados foram agrupados pelo fato de o trabalho focar nos concluintes do ensino médio e portanto maior número de pessoas entre os 17 e 20 anos.

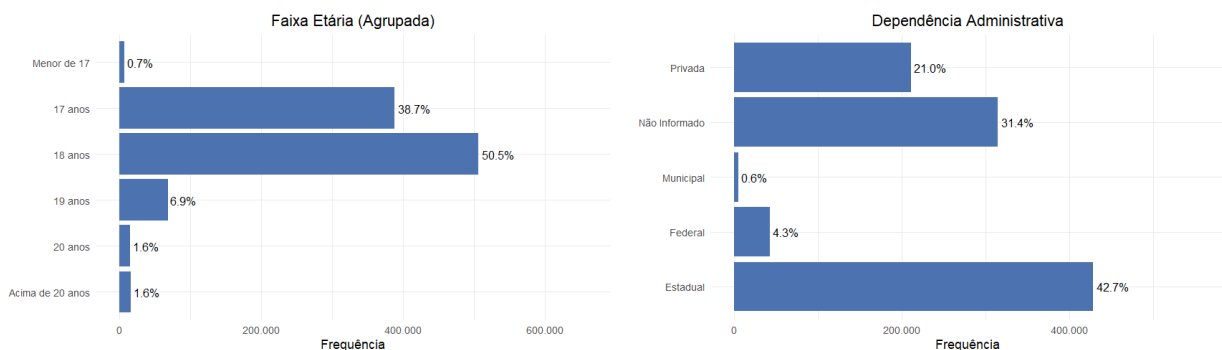


Figura 3.2: Gráficos de barra para a distribuição de faixa etária e dependência escolar

Os números de participantes por escola na Tabela 3.1, apesar de distantes estão de acordo com o número de instituições presentes no país, onde, em 2023, a pública representava cerca de 71% do número total de instituições de ensino médio como pode ser visto na Tabela 3.2 retirada do (INEP, 2023).

Tabela 3.2: Número de Instituições de Ensino Médio no Brasil por Dependência Administrativa

Dependência Administrativa	Total de Instituições
Pública	21.016
Federal	615
Estadual	20.167
Municipal	234
Privada	8.738
Total Geral	29.754

Nota: Os valores foram consolidados somando-se as localidades Urbana e Rural apresentadas no Censo.

Fonte: Censo Escolar 2023.

3.1 Desempenho dos Concluintes do Ensino Médio no ENEM de 2023

Pela Tabela 3.3, as estatísticas das notas apresentam que a média em Ciências da Natureza (CN) é a mais baixa dentre as áreas avaliadas, enquanto a prova de Redação possui a maior média. É possível observar que a distribuição das notas de Redação e de Matemática possuem maior variabilidade, com Desvios-Padrão (DP) de 211,97 e 123,31, respectivamente.

Tabela 3.3: Estatísticas Descritivas Detalhadas - Concluintes ENEM 2023

Área de Conhecimento	Média	DP	Mínimo	Q1	Mediana	Q3	Máximo
Média Geral (Desempenho)	540,71	93,06	253,2	476,1	540,0	606,5	862,6
Ciências da Natureza	493,28	77,20	316,1	437,3	489,2	545,8	868,4
Ciências Humanas	521,46	82,75	293,5	467,2	527,6	580,4	823,0
Linguagens e Códigos	516,79	72,33	287,0	471,1	521,8	567,6	820,8
Matemática	535,91	123,31	322,7	433,4	524,2	628,6	958,6
Nota Total da Redação	636,10	211,97	0,0	520,0	640,0	800,0	1.000,0

Fonte: Microdados do ENEM 2023.

A Figura 3.3 apresenta a distribuição das notas dos concluintes nas quatro áreas objetivas do ENEM, evidenciando diferenças importantes na variabilidade do desempenho entre as provas. Observa-se que a prova de Matemática apresenta a maior dispersão das notas, com uma distribuição mais ampla e assimétrica à direita, abrangendo aproximadamente o intervalo entre 300 e 960 pontos. Esse comportamento não pode ser atribuído apenas à variabilidade natural entre os participantes, mas também às características da Teoria de Resposta ao Item (TRI), utilizada na construção da escala de proficiência do ENEM. Em Matemática, a prova é composta por itens com ampla variação de dificuldade e elevado poder discriminativo, permitindo uma diferenciação mais acentuada entre os participantes e, conseqüentemente, uma escala de notas mais extensa.

Em contraste, as provas de Ciências da Natureza, Ciências Humanas e Linguagens e Códigos apresentam distribuições mais concentradas, com notas predominantemente entre 300 e 700 pontos. Essas distribuições exibem formato aproximadamente unimodal e mais próximo da simetria, além de elevada sobreposição entre si, indicando perfis de desempenho semelhantes nessas áreas do conhecimento. As maiores densidades concentram-se entre 500 e 600 pontos, faixa em que se encontra a maior parte dos concluintes de 2023.

A distribuição de Matemática, por sua vez, apresenta uma cauda superior mais longa, refletindo a existência de um grupo menor de participantes com desempenho excepcionalmente elevado. Essa característica reforça o maior poder de discriminação da escala de proficiência nessa área, permitindo distinguir com maior precisão estudantes de alta habilidade em comparação às demais provas.

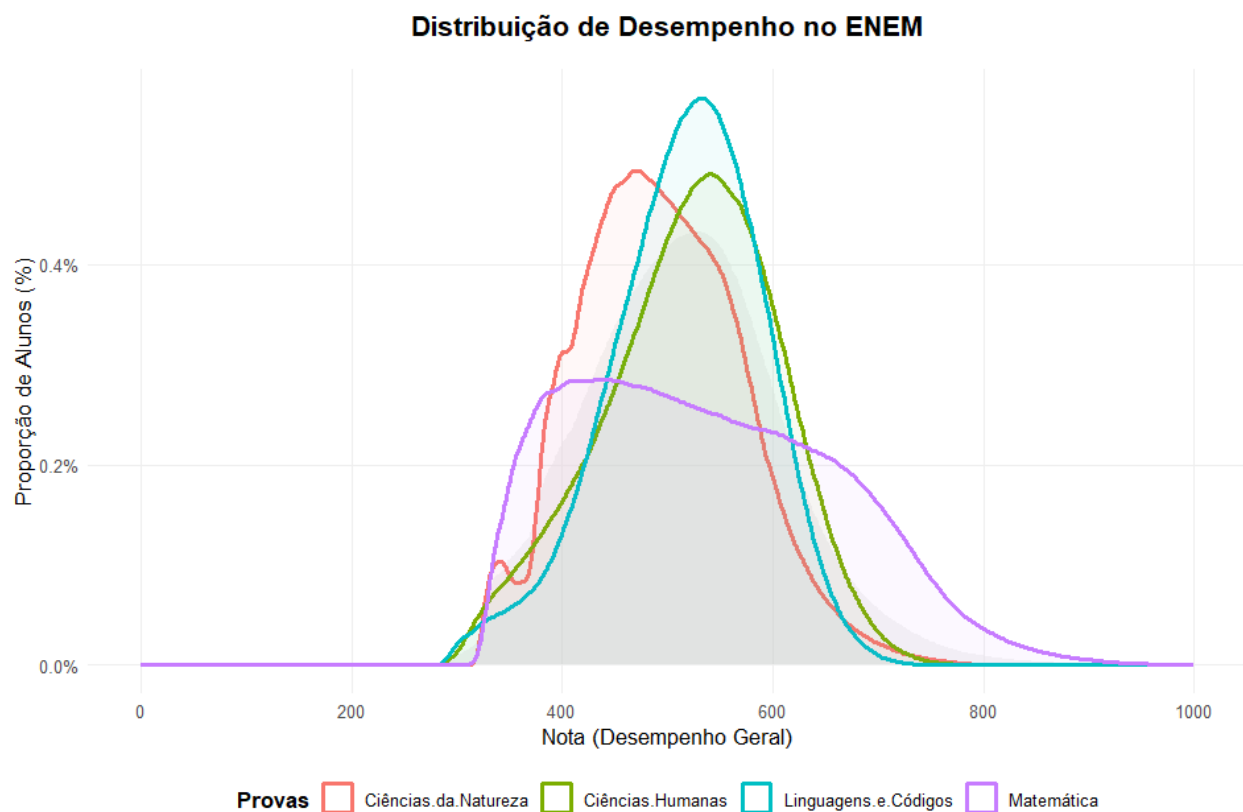


Figura 3.3: Distribuição das Notas das Provas Objetivas dos Concluintes de 2023

A distribuição do desempenho geral da prova pode ser observado na Figura 3.4, e mostra que a distribuição apresenta variabilidade moderada, e possui seu centro desviado para a esquerda, com uma média de 540,71 e uma mediana de 540,0 bem similares.

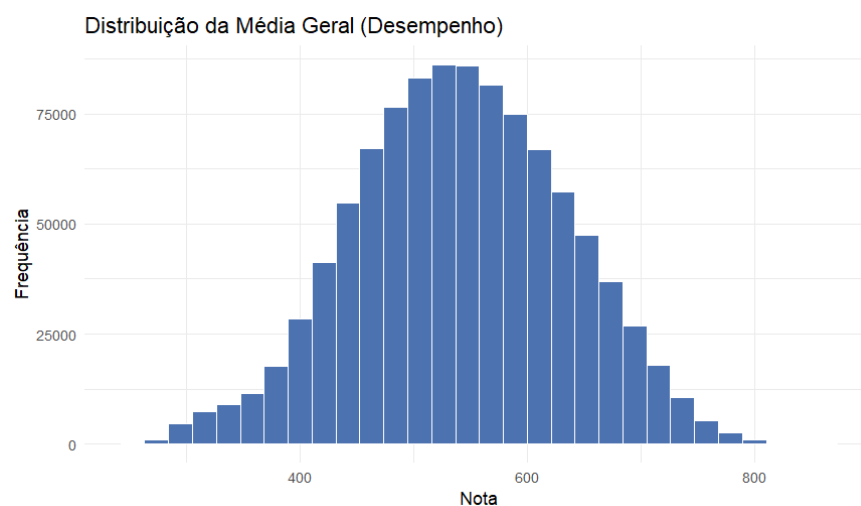


Figura 3.4: Histograma da distribuição do desempenho geral na prova

Os concluintes de 2023 apresentam notas nas Competências da redação concentradas em 120 pontos para todas as competências, indicando que esse foi o nível de desempenho mais frequente entre os participantes. A Competência 2, que avalia a capacidade de compreender a proposta de redação e aplicar conceitos de diferentes áreas do conhecimento para desenvolver o tema, destaca-se por apresentar a maior proporção de notas máximas (200 pontos), sendo a competência com distribuição mais diferenciada em relação às demais.

Além disso, observa-se que as notas mais baixas (0, 20 e 40 pontos) representam uma parcela reduzida dos concluintes em todas as competências. As notas 20 e 40 pontos são pouco frequentes, enquanto a nota zero, embora presente, corresponde a uma pequena proporção dos participantes (com maior ocorrência na Competência 5). Esse comportamento indica que a maioria dos estudantes demonstrou domínio mínimo dos critérios avaliados, concentrando-se principalmente nas faixas intermediárias e superiores de desempenho (100 a 160 pontos).

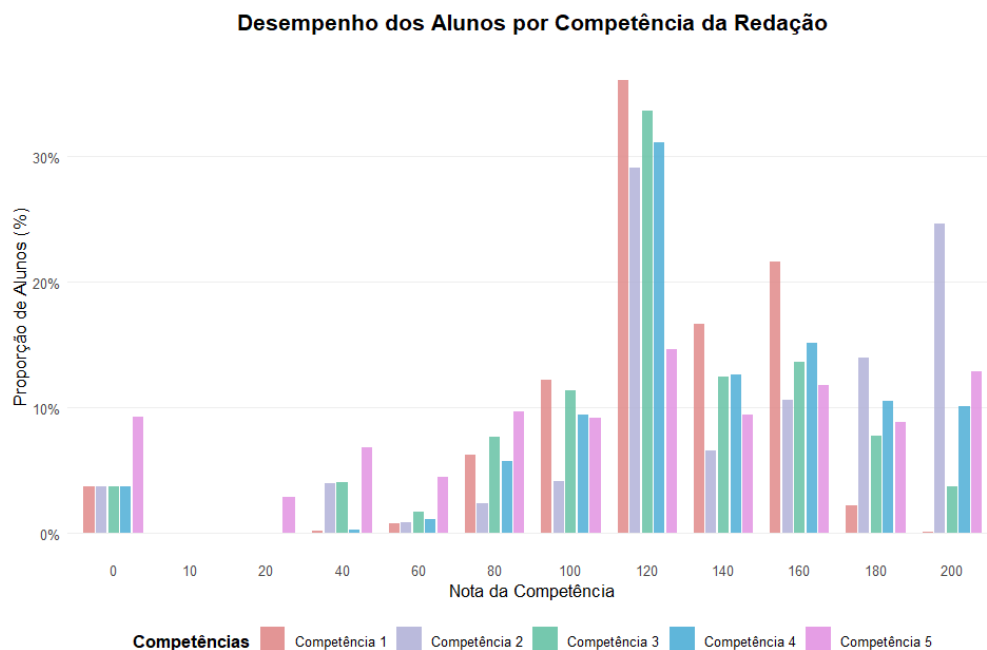


Figura 3.5: Gráfico de Densidade das Competências da Redação dos Concluintes de 2023

Quando relacionado o desempenho com a escolaridade da mãe, é possível notar que a menor média são dos alunos cujas mães não possuem instrução, Tabela 3.4, além disso, pode-se notar que com o aumento da escolaridade a variabilidade do desempenho aumenta, como pode ser visualizado na Figura 4.1. A maior parte das mães foram escolarizadas até o ensino médio, trazendo informações importantes sobre a escolaridade no país e o acesso ao estudo.

Tabela 3.4: Resumo do Desempenho por Escolaridade da Mãe - ENEM 2023

Categoria	N	Média	DP	Mínimo	Q1	Mediana	Q3	Máximo
Nunca estudou	14.437	465,57	82,58	258,9	409,9	463,8	520,8	810,8
Não completou EF1 ¹	82.523	488,93	83,49	253,3	432,7	487,7	546,0	811,8
Não completou EF2 ²	99.703	503,36	83,11	260,6	447,9	503,1	560,1	818,5
EF completo	128.952	512,82	83,52	259,5	456,6	512,6	570,4	815,8
Médio completo	398.456	537,77	85,25	253,2	479,9	538,2	597,7	862,6
Superior completo	140.834	584,24	89,42	261,1	523,8	588,8	649,7	847,1
Pós-graduação	138.894	596,27	91,72	263,6	534,0	603,3	664,7	848,1

¹ EF1: Ensino Fundamental I (1º ao 5º ano).

² EF2: Ensino Fundamental II (6º ao 9º ano).

Fonte: Microdados do ENEM 2023.

4 RESULTADOS DOS MÉTODOS ESTATÍSTICOS PARA DADOS ORDINAIS APLICADOS AO PROBLEMA

Pela Figura 4.1 é possível verificar que quanto maior a escolaridade da mãe, mais a direita está a média e a cauda da curva, corroborando com os resultados dos estudos informados na Seção 1, é possível visualizar também o aumento da variabilidade do desempenho a medida que aumenta a instrução.

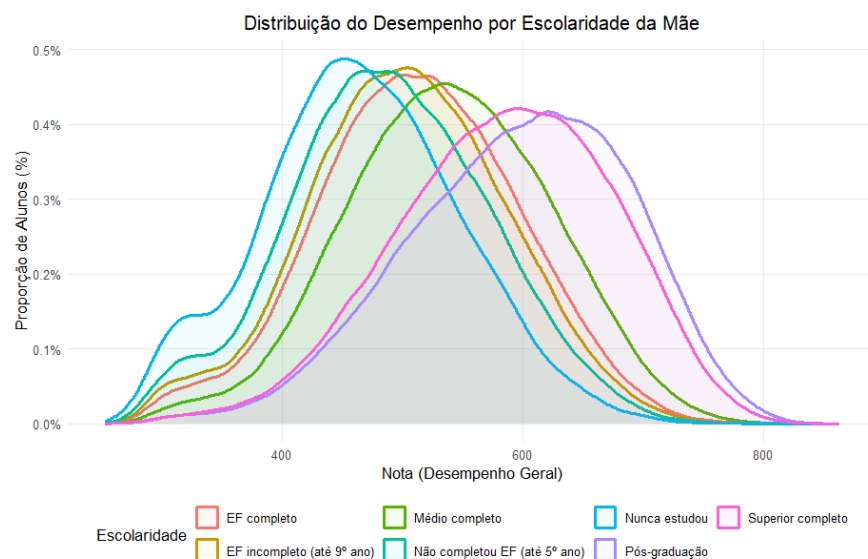


Figura 4.1: Densidade do desempenho dos alunos por escolaridade da mãe

Para que possam ser aplicado os métodos, e para fins de visualização, foi realizada uma tabela de contingência (Tabela 4.1) com a variável desempenho categorizada, da forma apresentada na Seção 2.1. É possível reparar que poucos alunos dos quais as mães não possuem instrução alcançaram o desempenho alto da prova, estando concentrados entre os desempenhos baixo e médio baixo. Alunos cujas mães possuem escolaridade até o ensino médio estão concentrados no nível médio de desempenho (Médio-Alto e Médio Baixo) e os alunos com mães mais instruídas se encontram, em sua maioria, no nível mais alto.

Tabela 4.1: Tabela de Contingência: Escolaridade da Mãe vs. Quartis de Desempenho

Escolaridade da Mãe	Setores de Desempenho (Quartis)				Total (N)
	Baixo	Médio-Baixo	Médio-Alto	Alto	
Nunca estudou	8.071	3.687	2.010	669	14.437
EF1 Incompleto ¹	36.749	23.233	15.630	6.911	82.523
EF2 Incompleto ²	37.229	29.441	22.032	11.001	99.703
EF Completo	42.826	37.796	30.786	17.544	128.952
Médio Completo	93.997	108.397	108.772	87.290	398.456
Superior Completo	17.007	26.047	37.860	59.920	140.834
Pós-graduação	14.758	22.490	33.948	67.698	138.894
Total Válido	250.637	251.091	251.038	251.033	1.003.799

Fonte: Microdados do ENEM 2023 ($N = 1.003.799$).

A aplicação dos testes corroboraram com a hipótese de que a escolaridade da mãe influencia diretamente o desempenho dos participantes na prova. Testes para avaliar a relação entre a escolaridade da mãe e o desempenho dos candidatos, procedeu-se a testes de independência e medidas de associação ordinal (Tabela 4.2).

O teste Qui-quadrado de Pearson evidenciou a rejeição da hipótese de independência entre as variáveis ($\chi^2 = 138.027$; $gl = 18$; $p < 0,001$), confirmando que o desempenho não se distribui de forma aleatória entre os diferentes níveis de escolaridade materna, o que indica que existem categorias maternas que agrupam faixas significantes de participantes.

O coeficiente V de Cramér calculado ($V = 0,214$) sugere uma associação global de magnitude moderada entre as categorias. Por se tratarem de variáveis ordinais, investigou-se a direcionalidade dessa relação. O teste de Cochran-Mantel-Haenszel confirmou a existência de uma correlação linear altamente significativa ($\chi^2 = 117.317$; $gl = 1$; $p < 0,001$). Para quantificar a força e a direção

dessa tendência, utilizou-se o coeficiente Gamma de Goodman-Kruskal e o Tau-b de Kendall. Ambos os coeficientes apresentaram valores positivos ($\gamma = 0,380$, IC 95%: $[0,378; 0,382]$; $\tau_b = 0,291$, IC 95%: $[0,289; 0,292]$), indicando uma concordância positiva moderada.

Tabela 4.2: Testes de Independência e Associação entre Escolaridade da Mãe e Desempenho

Teste Estatístico	Objetivo	Estatística	gl	Valor-p / IC 95%
Qui-quadrado de Pearson	Independência Geral	138.027	18	< 0,001
Mantel-Haenszel (Tendência Linear)	Correlação Linear	117.317	1	< 0,001
V de Cramér	Força da Associação	0,214	-	-
Gamma de Goodman-Kruskal	Associação Ordinal	0,380	-	$[0,378; 0,382]$
Tau-b de Kendall	Associação Ordinal	0,291	-	$[0,289; 0,292]$

A distribuição das concentrações de indivíduos nas categorias de desempenho segundo a escolaridade da mãe é apresentada na Figura 4.2. Observa-se um padrão crescente entre escolaridade materna e desempenho acadêmico. Nos menores níveis de escolaridade ("Nunca estudou" e "Não completou o EF"), a maior proporção de indivíduos concentra-se na categoria de baixo desempenho, enquanto a participação na categoria de alto desempenho é reduzida. Em contrapartida, à medida que aumenta o nível de escolaridade da mãe, observa-se um deslocamento gradual da distribuição em direção às categorias de maior desempenho. Entre os indivíduos cujas mães possuem pós-graduação, aproximadamente metade (48,7%) encontra-se na categoria de alto desempenho, enquanto apenas 10,6% pertencem ao grupo de baixo desempenho. Esse padrão sugere uma associação positiva entre escolaridade materna e desempenho dos estudantes.

Visualmente, observa-se uma associação ordinal positiva entre escolaridade materna e desempenho. Esse comportamento é corroborado pelos testes de associação apresentados anteriormente, indicando que níveis mais elevados de escolaridade da mãe estão relacionados a maiores probabilidades de os estudantes pertencerem às categorias de melhor desempenho.

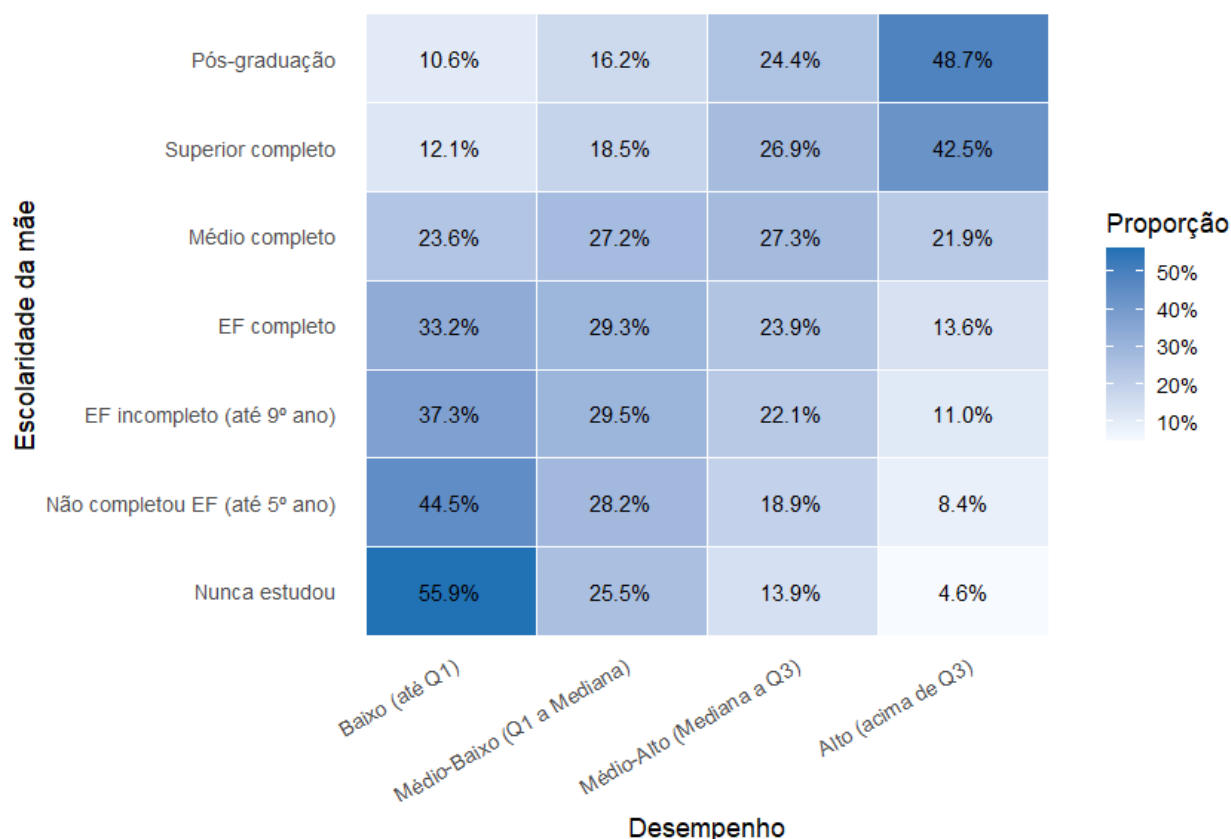


Figura 4.2: Proporção de desempenho por escolaridade

Os resultados do modelo de chances não proporcionais evidenciam uma forte associação entre a escolaridade materna e o desempenho dos estudantes no ENEM. Em todas as categorias de escolaridade, as razões de chances foram inferiores a 1 e estatisticamente significativas ($p < 0,001$), indicando que níveis mais elevados de escolaridade da mãe reduzem progressivamente a probabilidade de os estudantes permanecerem nas categorias inferiores de desempenho.

Observa-se um comportamento monotônico, em que a razão de chances diminui à medida que aumenta a escolaridade da mãe. Estudantes cujas mães possuem ensino superior completo apresentam aproximadamente 89,2% menor chance ($OR = 0,108$) de permanecer nas categorias inferiores de desempenho, em comparação com aqueles cujas mães nunca estudaram. Para estudantes cujas mães possuem pós-graduação, essa redução chega a aproximadamente 90,6% ($OR = 0,094$).

Os intervalos de confiança de 95% são estreitos para todas as estimativas, refletindo elevada precisão na estimação dos parâmetros, resultado esperado em função do grande tamanho amostral. Além disso, nenhum intervalo inclui o valor 1, corroborando a significância estatística dos efeitos

observados.

O efeito da escolaridade materna não permanece constante ao longo das diferentes divisões da variável resposta. À medida que se considera transições envolvendo categorias mais elevadas de desempenho, o impacto da escolaridade materna torna-se ainda mais intenso. Esse comportamento confirma a violação da hipótese de chances proporcionais e justifica a utilização do modelo de chances não proporcionais, que permite estimar efeitos distintos para cada ponto de corte da resposta ordinal.

Resultados do modelo de regressão logística ordinal de chances não-proporcionais

Tabela 4.3: Efeito da Escolaridade Materna no Desempenho no ENEM (Odds Ratio e IC 95%)

Escolaridade da Mãe	Corte 1	Corte 2	Corte 3
Nunca estudou (Ref.)	1.000	1.000	1.000
Não completou EF	0.633 (0.611–0.656)	0.606 (0.580–0.634)	0.532 (0.490–0.577)
EF incompleto	0.470 (0.454–0.487)	0.460 (0.440–0.481)	0.392 (0.362–0.424)
EF completo	0.392 (0.379–0.406)	0.380 (0.364–0.397)	0.309 (0.285–0.334)
Médio completo	0.244 (0.235–0.252)	0.235 (0.225–0.245)	0.173 (0.160–0.187)
Superior completo	0.108 (0.104–0.112)	0.100 (0.096–0.105)	0.066 (0.061–0.071)
Pós-graduação	0.094 (0.090–0.097)	0.083 (0.080–0.087)	0.051 (0.047–0.055)

Nota: Os valores correspondem às razões de chances (OR), seguidas pelos respectivos intervalos de confiança de 95% (IC 95%). As OR referem-se às chances acumuladas de pertencer às categorias inferiores de desempenho, de modo que valores inferiores a 1 indicam menor probabilidade de permanecer nessas categorias. Os cortes representam: Corte 1 = Baixo vs. demais categorias; Corte 2 = Baixo e Médio-Baixo vs. Médio-Alto e Alto; Corte 3 = Baixo, Médio-Baixo e Médio-Alto vs. Alto. Todos os coeficientes foram estatisticamente significativos ($p < 0,001$). Estatísticas de ajuste: Deviance = 2.645.697; Log-likelihood = -1.322.849; Graus de Liberdade = 3.011.376.

A Figura 4.3 apresenta as probabilidades estimadas de pertencimento às quatro categorias de desempenho segundo a escolaridade da mãe, obtidas pelo modelo de chances não proporcionais.

A curva de Baixo desempenho (linha vermelha) apresenta redução contínua conforme aumenta a escolaridade da mãe, passando de aproximadamente 55% entre aqueles cujas mães nunca estudaram para cerca de 10% entre aqueles cujas mães possuem pós-graduação, enquanto a curva representando Alto desempenho (linha verde) apresenta comportamento oposto, aumentando de aproximadamente 5% para quase 50%, evidenciando forte associação positiva entre escolaridade

materna e desempenho acadêmico. Ambas possuem comportamentos muito acentuados e extremos. Quando observadas as categorias intermediárias (linhas azul e laranja) o comportamento é menos acentuado. As probabilidades aumentam inicialmente e depois diminuem, indicando que essas categorias representam uma etapa intermediária da transição entre baixo e alto desempenho.

As curvas não são paralelas e apresentam inclinações distintas entre as categorias de desempenho, indicando que o efeito da escolaridade materna varia conforme o ponto de corte considerado, justificando a utilização do modelo de chances não proporcionais, permitindo a estimação de coeficientes específicos para cada transição da variável resposta.

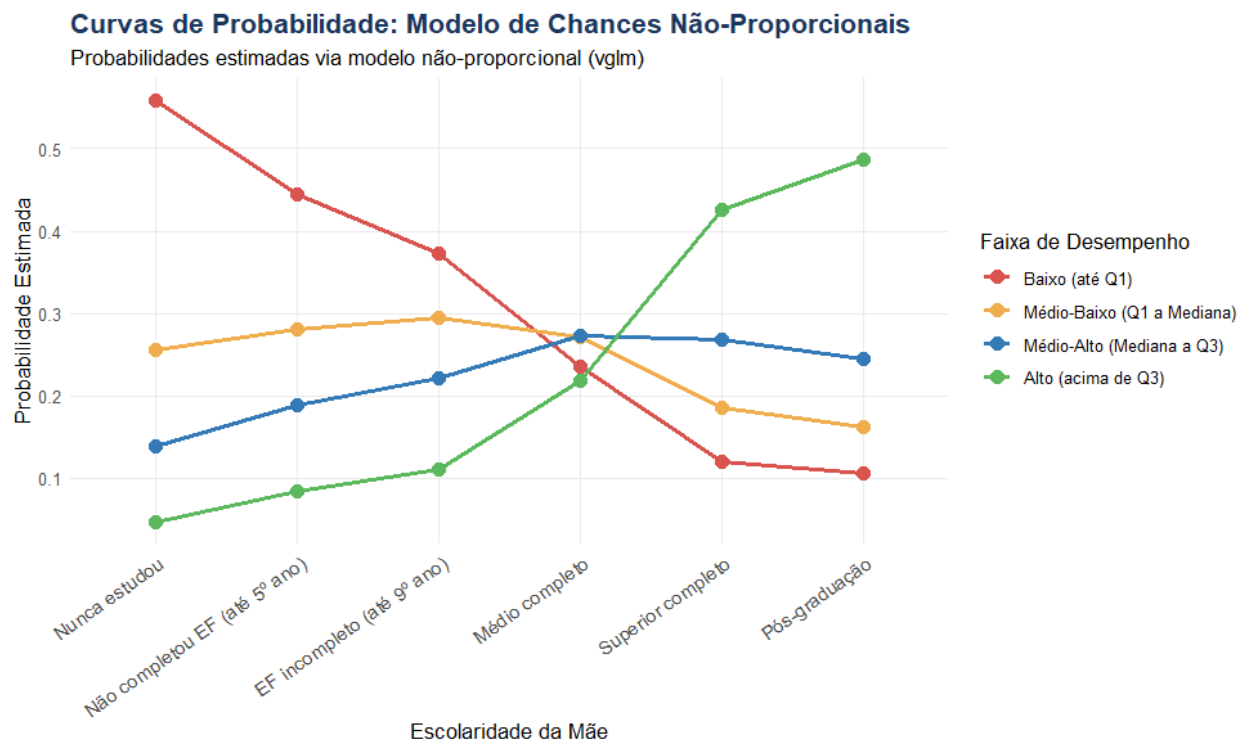


Figura 4.3: Curvas de Probabilidade acumulada

5 DISCUSSÃO

O presente estudo teve como objetivo investigar a influência da escolaridade materna sobre o desempenho dos participantes no Exame Nacional do Ensino Médio (ENEM), buscando verificar não apenas a existência de associação entre essas variáveis, mas também compreender como essa influência se manifesta ao longo dos diferentes níveis de desempenho. Os resultados apresentados na Seção 4 forneceram evidências consistentes de uma associação estatisticamente significativa entre a escolaridade da mãe e o desempenho dos estudantes.

Os testes de associação indicaram uma relação ordinal positiva e monotonicamente crescente entre as variáveis, evidenciando que níveis mais elevados de escolaridade materna estão associados a maiores probabilidades de os participantes alcançarem categorias superiores de desempenho. Esse resultado está em consonância com estudos que apontam a escolaridade dos pais, especialmente da mãe, como um importante indicador do contexto socioeconômico e educacional da família, influenciando sua trajetória escolar e seu desempenho acadêmico.

Entretanto, os resultados mostraram que essa influência não ocorre de maneira uniforme ao longo da distribuição do desempenho. Tanto o teste de Brant quanto a comparação entre os modelos de chances proporcionais e não proporcionais indicaram violação da hipótese de paralelismo, evidenciando que o efeito da escolaridade materna varia entre os diferentes pontos de corte da variável resposta. O teste da razão de verossimilhanças confirmou que o modelo de regressão logística ordinal de chances não proporcionais apresentou ajuste significativamente superior ao modelo tradicional de chances proporcionais, demonstrando que um único coeficiente não é suficiente para representar adequadamente a influência da escolaridade materna em todos os níveis de desempenho.

A análise dos *odds ratios* permitiu compreender como essa influência se distribui entre as categorias de desempenho. Observou-se que, em todas as categorias de escolaridade materna, os valores das razões de chances tornam-se progressivamente menores à medida que se avança dos primeiros para os últimos pontos de corte da variável resposta. Esse comportamento indica que o aumento da escolaridade da mãe não apenas reduz a probabilidade de permanência nas categorias inferiores de desempenho, mas exerce efeito ainda mais expressivo sobre a probabilidade de o estudante alcançar as categorias mais elevadas do exame.

Como exemplo, verificou-se que filhos de mães com Ensino Médio completo apresentaram redução de aproximadamente 75,6% nas chances de permanecer na categoria de desempenho “Baixo”, quando comparados aos filhos de mães sem escolaridade. Para estudantes cujas mães possuem pós-graduação, essa redução alcançou aproximadamente 90,6%. Da mesma forma, para atingir o grupo correspondente aos 25% maiores desempenhos, filhos de mães com Ensino Superior completo apresentaram redução de cerca de 93,4% nas chances de permanecer abaixo desse nível, enquanto aqueles cujas mães possuem pós-graduação apresentaram redução próxima de 94,9%.

Esses resultados sugerem que a escolaridade materna exerce influência crescente à medida que se consideram níveis mais elevados de desempenho. Em outras palavras, além de reduzir o risco de

baixo desempenho, maiores níveis de escolaridade da mãe aumentam substancialmente as chances de o estudante alcançar os melhores resultados no ENEM.

Apesar da forte associação observada, os resultados não devem ser interpretados como uma relação de causalidade. A escolaridade materna constitui um importante indicador do contexto socioeconômico e educacional do estudante, mas não representa o único fator determinante do desempenho escolar. Características como renda familiar, tipo e dependência administrativa da escola e outras variáveis individuais e contextuais também desempenham papel relevante na formação do desempenho dos participantes.

Nesse sentido, uma limitação deste estudo consiste na análise isolada da escolaridade materna. Embora essa estratégia tenha permitido compreender detalhadamente o comportamento dessa variável, estudos futuros poderão incorporar múltiplos fatores explicativos por meio de modelos de regressão logística ordinal múltipla ou modelos hierárquicos, permitindo avaliar conjuntamente os efeitos da escolaridade materna, da renda familiar, do tipo de escola, da localização geográfica e de outras características socioeconômicas sobre o desempenho dos estudantes.

6 CONCLUSÃO

Este trabalho teve como objetivo investigar a influência da escolaridade materna sobre o desempenho dos participantes do Exame Nacional do Ensino Médio (ENEM), utilizando métodos de análise para variáveis categóricas ordinais e modelos de regressão logística ordinal.

Os resultados obtidos evidenciaram a existência de associação estatisticamente significativa entre a escolaridade da mãe e o desempenho dos estudantes, indicando que o aumento da escolaridade materna está associado à redução das probabilidades de permanência nas categorias inferiores e ao aumento das probabilidades de pertencimento às categorias superiores de desempenho. Dessa forma, a hipótese de pesquisa foi confirmada, demonstrando que a escolaridade materna constitui um importante fator associado ao desempenho dos participantes no exame.

Do ponto de vista metodológico, verificou-se que a hipótese de chances proporcionais não foi satisfeita para a variável analisada. Consequentemente, o modelo de regressão logística ordinal de chances não proporcionais apresentou ajuste significativamente superior ao modelo proporcional, permitindo representar adequadamente a variação do efeito da escolaridade materna ao longo dos diferentes níveis de desempenho. Essa abordagem possibilitou identificar que o impacto da escolaridade materna é mais intenso nas categorias superiores do desempenho, evidenciando que

níveis mais elevados de escolaridade da mãe aumentam substancialmente as chances de o estudante alcançar os melhores resultados no ENEM.

Além de responder ao problema de pesquisa, este estudo demonstra a importância da utilização de métodos estatísticos apropriados para variáveis ordinais, mostrando que a adoção de modelos mais flexíveis pode revelar padrões que seriam mascarados por modelos com pressupostos mais restritivos.

Por fim, espera-se que os resultados apresentados contribuam para o entendimento da influência do contexto familiar sobre o desempenho educacional e sirvam de base para futuras pesquisas que incorporem outras dimensões socioeconômicas, ampliando a compreensão dos fatores associados ao desempenho dos estudantes brasileiros no ENEM.

REFERÊNCIAS

AGRESTI, Alan. **Categorical Data Analysis**. 3. ed. Hoboken, NJ: John Wiley & Sons, 2013.

ANDERSON, T. W.; DARLING, D. A. A Test of Goodness of Fit. **Journal of the American Statistical Association**, Taylor & Francis, v. 49, n. 268, p. 765–769, 1954.

CRAMÉR, Harald. **Mathematical Methods of Statistics**. Princeton: Princeton University Press, 1946.

INSTITUTO BRASILEIRO DE GEOGRAFIA E ESTATÍSTICA (IBGE). **PNAD 2014: nível de escolarização dos pais influencia rendimento dos filhos**. Rio de Janeiro: IBGE, 2014. Disponível em: <https://agenciadenoticias.ibge.gov.br/agencia-sala-de-imprensa/2013-agencia-de-noticias/releases/9472-pnad-2014-nivel-de-escolarizacao-dos-pais-influencia-rendimento-dos-filhos>. Acesso em: 14 maio 2026.

INSTITUTO NACIONAL DE ESTUDOS E PESQUISAS EDUCACIONAIS ANÍSIO TEIXEIRA (INEP). **A redação no ENEM 2025: cartilha do participante**. [S. l.], 2025. Disponível em: https://download.inep.gov.br/publicacoes/institucionais/avaliacoes_e_exames_da_educacao_basica/a_redacao_no_enem_2025_cartilha_do_participante.pdf. Acesso em: 3 maio 2026.

INSTITUTO NACIONAL DE ESTUDOS E PESQUISAS EDUCACIONAIS ANÍSIO TEIXEIRA (INEP). **Censo Escolar da Educação Básica 2023: painel estatístico**. Brasília, DF: Inep, 2023. Disponível em: <https://anonymousedata.inep.gov.br/analytics/saw.dll?Dashboard>. Acesso em: 14 maio 2026.

INSTITUTO NACIONAL DE ESTUDOS E PESQUISAS EDUCACIONAIS ANÍSIO TEIXEIRA (INEP). **Microdados do Enem 2023**. Brasília, DF: Inep, 2024. Disponível em: <https://www.gov.br/inep/pt-br/acesso-a-informacao/dados-abertos/microdados/enem>. Acesso em: 14 dez. 2025.

INSTITUTO NACIONAL DE ESTUDOS E PESQUISAS EDUCACIONAIS ANÍSIO TEIXEIRA (INEP). **Painel Enem 2025 detalha inscrições no exame**. Brasília, DF: Inep, 2025. Disponível em: <https://www.gov.br/inep/pt-br/centrais-de-conteudo/noticias/enem/painel-enem-2025-detalha-inscricoes-no-exame>. Acesso em: 29 mar. 2026.

KENDALL, Maurice G. A new measure of rank correlation. **Biometrika**, Oxford University Press, v. 30, n. 1/2, p. 81–93, 1938.

MANTEL, Nathan; HAENSZEL, William. Statistical aspects of the analysis of data from retrospective studies of disease. **Journal of the National Cancer Institute**, v. 22, n. 4, p. 719–748, 1959.

MONTEIRO, Solange. **Mulheres: responsabilidades aumentam mais que a renda**. [S. l.]: FGV IBRE, 2024. Disponível em: <https://ibre.fgv.br/blog-da-conjuntura-economica/artigos/mulheres-responsabilidades-aumentam-mais-que-renda>. Acesso em: 14 maio 2026.

PEARSON, Karl. X. On the criterion that a given system of deviations from the probable in the case of a correlated system of variables is such that it can be reasonably supposed to have arisen from random sampling. **The London, Edinburgh, and Dublin Philosophical Magazine and Journal of Science**, Taylor & Francis, v. 50, n. 302, p. 157–175, 1900.